转弯比例相近时，难例还有什么特点?

承接上一页：严重错误集中在转弯场景；这里进一步比较困难帧与非困难帧的运动特征。

困难组： 120 帧

WP 方向误差 ⩾ 45°；其中严格转弯占 93.3%。

对照组：从非困难帧中选取

匹配转弯占比为 93.3%，减少弯道与直道差异的影响。

① 未来路径更弯

未来 8 步累计绝对转角（中位数）



每步转了多少角度，取绝对值后累加。

② 近期旋转更强

历史平均步间转角（中位数）



过去 3 步绝对航向变化的均值。

这些是组间相关特征；对照只匹配了转弯比例，尚不能证明近期旋转或路径弯曲导致预测错误。

下一步假设：既然难例伴随更强的近期旋转，就检验视觉历史能否帮助方向预测。

来源： wp_hard120/summary.txt 、 enrichment_H_vs_control.csv （C_match）；两图按各自指标独立定标。